

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Evidencia 2 - Actividad Integral de Estructuras de Datos Lineales

Materia: Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales (Gpo 607)

Profesor: David Alonso Cantú Delgado

Por:

Isis Krystal Agramon Leal - A00843802

18 de octubre del 2026

Introducción

En esta evidencia puse en práctica varios de los temas que estuvimos viendo en clase, principalmente las listas enlazadas, las pilas, las colas y los algoritmos de ordenamiento. Para realizarla, retomé parte de los códigos y ejercicios que habíamos trabajado anteriormente y los fui adaptando a lo que necesitaba el programa.

La actividad consistió en trabajar con archivos que contienen registros de eventos, los cuales tenía que organizar por fecha y hora. Para hacerlo, utilicé MergeSort y agregué algunas funciones que permiten buscar registros de un día específico, mostrarlos en orden descendente y consultar estadísticas de los eventos. Durante el desarrollo también tuve que hacer varias pruebas y corregir errores, especialmente al integrar las diferentes estructuras de datos, lo cual me ayudó a entender mejor cómo se pueden utilizar juntas en un mismo programa.

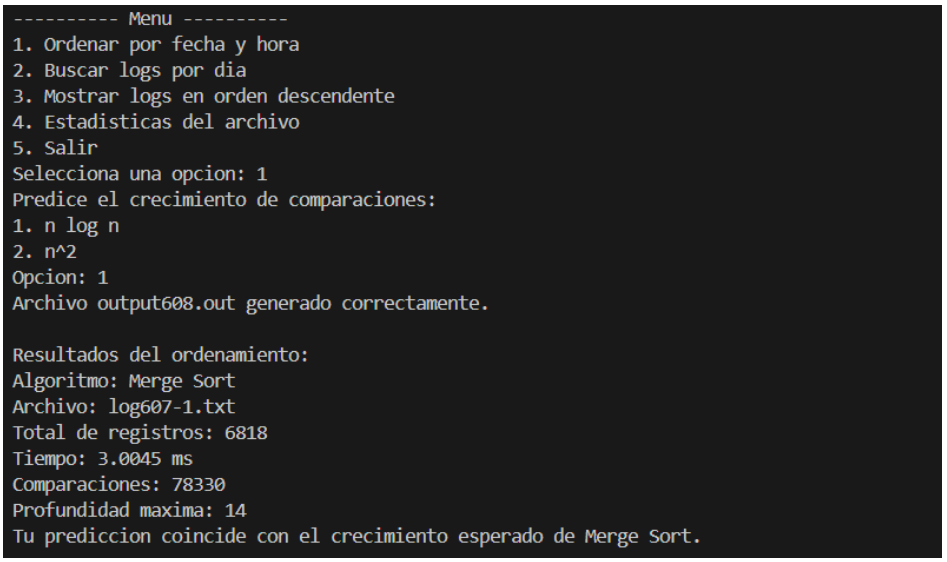
Estructuras de datos utilizadas

Para esta evidencia retomé las estructuras de datos que habíamos trabajado en clase y las adapté al programa. Utilicé Queue para recibir las líneas de los archivos, DoublyLinkedList para guardar y ordenar los registros con MergeSort y Stack para mostrarlos en orden descendente. También retomé lo aprendido con LinkedList, que me ayudó a entender mejor cómo funcionan los nodos.

Casos de prueba

Para comprobar que el programa funcionara correctamente, realicé varias pruebas con las opciones del menú. Probé el ordenamiento de los registros, la búsqueda por fecha, el uso de Stack para mostrarlos en orden descendente y las estadísticas. También ingresé fechas y opciones incorrectas para comprobar que el programa pudiera detectar estos errores sin cerrarse.

Caso 1. Ordenamiento con MergeSort.



Caso 2. Búsqueda por fecha y Stack.

```
---------- Menu ----------
1. Ordenar por fecha y hora
2. Buscar logs por dia
3. Mostrar logs en orden descendente
4. Estadisticas del archivo
5. Salir
Selecciona una opcion: 2
Ingresa el anio: 2024
Ingresa el mes (Jan, Feb, Mar...): Sep
Ingresa el dia: 8
Sep 8 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
Sep 8 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
Sep 8 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
Sep 8 2024 05:50:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
Sep 8 2024 10:42:42 10.14.40.195 Data corruption
Sep 8 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
Sep 8 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
Sep 8 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
Total de registros encontrados: 8

---------- Menu ----------
1. Ordenar por fecha y hora
2. Buscar logs por dia
3. Mostrar logs en orden descendente
4. Estadisticas del archivo
5. Salir
Selecciona una opcion: 3

Registros en orden descendente:
Sep 8 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
Sep 8 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
Sep 8 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
Sep 8 2024 10:42:42 10.14.40.195 Data corruption
Sep 8 2024 05:50:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
Sep 8 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
Sep 8 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
Sep 8 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
```

Caso 3. Estadísticas.

```
---------- Menu ----------
1. Ordenar por fecha y hora
2. Buscar logs por dia
3. Mostrar logs en orden descendente
4. Estadisticas del archivo
5. Salir
Selecciona una opcion: 4

Estadisticas del archivo:
Total de registros: 6818

Dia con mas incidentes:
Jan 27 2025: 21 incidentes

Tipo de evento mas frecuente:
Malware Detection Alerts: 342 apariciones

Direccion IP mas frecuente:
10.14.123.164: 3 apariciones
10.14.126.198: 3 apariciones
10.14.161.42: 3 apariciones
10.14.162.205: 3 apariciones
10.14.176.221: 3 apariciones
10.14.186.139: 3 apariciones
10.14.199.224: 3 apariciones
10.14.200.76: 3 apariciones
10.14.242.186: 3 apariciones
10.14.29.229: 3 apariciones
10.14.36.7: 3 apariciones
10.14.69.71: 3 apariciones
10.14.94.165: 3 apariciones
```

Caso 4. Validación de fecha incorrecta.

```
---------- Menu ----------
1. Ordenar por fecha y hora
2. Buscar logs por dia
3. Mostrar logs en orden descendente
4. Estadisticas del archivo
5. Salir
Selecciona una opcion: 2
Ingresa el anio: 2024
Ingresa el mes (Jan, Feb, Mar...): Feb
Ingresa el dia: 31
Fecha no valida. Intenta nuevamente.
```

Tabla comparativa de Merge Sort:

Medición	**log607-1.txt**	**log607-2.txt**
Total de registros	6818	6818
Tiempo de ejecución	3.0045 ms	2.288 ms
Comparaciones	78,330	50,624
Profundidad máxima	14	14
Complejidad esperada	O(n log n)	O(n log n)

Al comparar los dos archivos, observé que ambos tenían la misma cantidad de registros, pero los resultados fueron diferentes. El segundo archivo necesitó menos comparaciones y tardó menos tiempo en ordenarse. En ambos casos, la profundidad máxima fue de 14 y se cumplió el crecimiento esperado de MergeSort.

Uso de inteligencia artificial:

Durante esta evidencia utilicé ChatGPT como apoyo para resolver dudas y revisar algunos errores del código. Principalmente lo usé cuando tenía problemas al integrar las estructuras de datos y al realizar las validaciones. No utilicé todas las respuestas directamente, ya que

también tuve que revisar el código, hacer pruebas y modificar algunas partes para que funcionara correctamente.

Ejemplo de error corregido con apoyo de IA

Uno de los errores que tuve fue al utilizar la Queue. En clase habíamos trabajado con los métodos push() y pop(), pero para esta evidencia tuve que cambiarlos a enqueue() y dequeue(). Cuando estaba integrando la Queue al programa, se me olvidó que había cambiado los nombres y seguí utilizando los anteriores. Esto provocó errores al compilar, así que le pregunté a ChatGPT qué estaba pasando. Con su ayuda identifiqué el problema, corregí los nombres y volví a probar el código.

Prompts utilizados durante la evidencia.

1. ¿Por qué mi programa no encuentra el archivo log607-1.txt si lo tengo en la carpeta? ¿Qué estoy haciendo mal?

2. Me aparece un error con push() y pop() en mi Queue, pero antes sí funcionaban. ¿Me puedes explicar por qué pasa y cómo corregirlo?

3. ¿Me puedes ayudar a revisar mi MergeSort? Quiero entender cómo funciona con mi lista doblemente enlazada y saber si lo estoy haciendo bien.

4. Me aparecen varios errores al compilar DoublyLinkedList.h. ¿Me puedes explicar qué significan y cómo puedo solucionarlos?

5. ¿Cómo puedo comprobar que los registros sí están ordenados por fecha y hora?

6. Me aparecen errores cuando escribo una fecha o una opción incorrecta en el menú. ¿Me puedes ayudar a corregirlos?

7. No puedo compilar mi programa con el botón de arriba de VS Code porque tengo archivos en diferentes carpetas. ¿Me puedes explicar cómo compilarlo desde la terminal?